

第一篇 力学

(Mechanics)



第3章 刚体的定轴转动

Rotation of a Rigid Body About a Fixed Axis

第1节	刚体的平动和转动
第2节	刚体定轴转动定律
第3节	刚体转动的功和能
第4节	刚体的角动量定理 和角动量守恒定律
第5节	进动



竿子长些还是短些较安全？

刚体：在任何情况下，形状和大小都不发生变化的物体。

把刚体分割成许多微小的部分（称为**质元**），每一个质元都可看作质点。

刚体可看作一个特殊的质点系。

特点：**刚体在运动中各质点之间的距离保持不变。**

可运用质点系的基本定律结合这一特点来研究刚体的运动。

第1节 刚体的平动和转动

Translation and Rotation of a Rigid Body

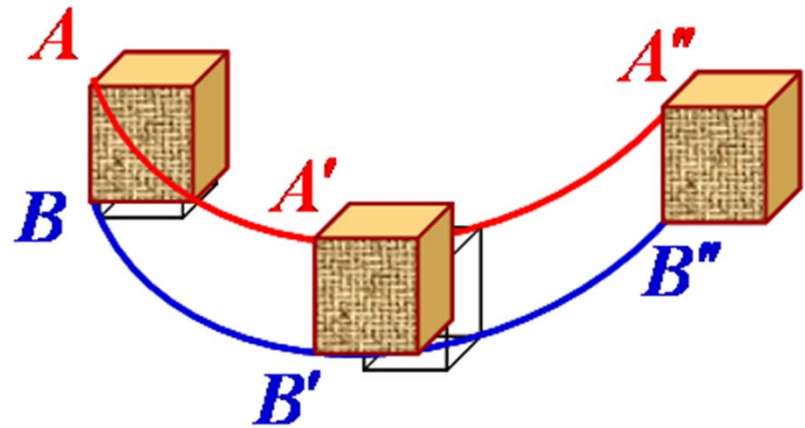
刚体的运动形式有时相当复杂，但总可以看作两种最简单的运动的组合。

1、平动：刚体中所有质元的运动轨迹都一样，或刚体内任意两点的连线总保持平行。

刚体的平动可用任意一点的运动来代表，

通常选其**质心**。

刚体平动 $\longrightarrow$ 质点运动



2、定轴转动：刚体中所有质元都绕同一条固定不动的直线作圆周运动。这一直线称为**转轴**。



刚体的运动 = **平动** + (绕某一轴的) **转动**



刚体的一般运动

质心的平动

+

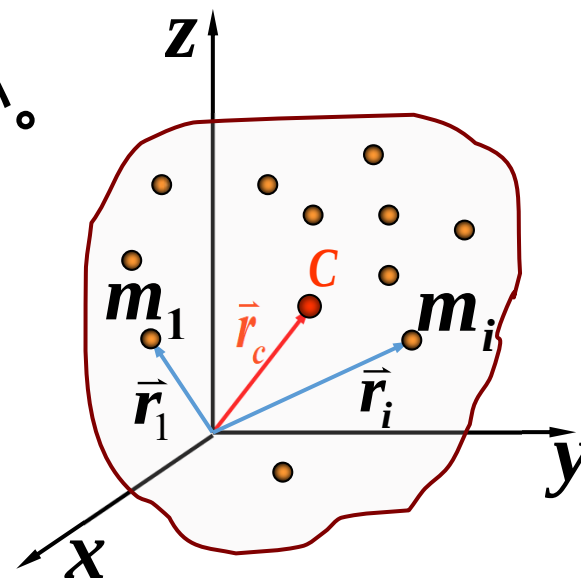
绕某轴的转动

一、刚体的平动 质心

1、质心：质点系质量分布的中心。

质心的位矢：

$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{1}{m} \sum m_i \vec{r}_i$$

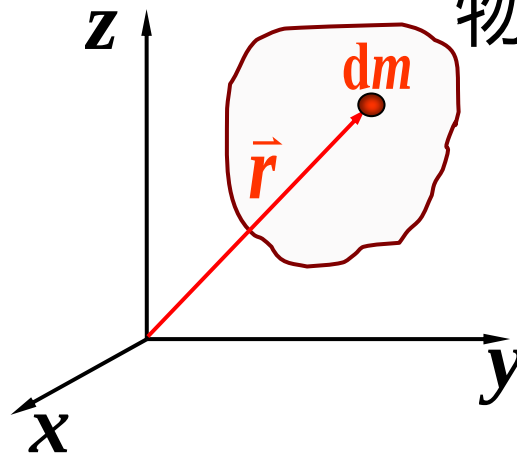


直角坐标系中的分量式为：

$$x_c = \frac{\sum_i m_i x_i}{m}, \quad y_c = \frac{\sum_i m_i y_i}{m}, \quad z_c = \frac{\sum_i m_i z_i}{m}$$

质心的位矢随坐标系的选取而变化，但对一个质点系，质心的位置是固定的。

物体质量连续分布时:



$$\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{1}{m} \int \vec{r} dm$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_c = \frac{1}{m} \int x dm \\ y_c = \frac{1}{m} \int y dm \\ z_c = \frac{1}{m} \int z dm \end{array} \right.$$

对称物体的质心就是物体的对称中心。

质心不一定在刚体上。

2、质心运动定律

$$\vec{r}_c = \frac{1}{m} \sum m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{1}{m} \sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{m} \sum m_i \vec{v}_i \quad m\vec{v}_c = \sum m_i \vec{v}_i = \vec{p}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = m\vec{a}_c$$

$$\boxed{\vec{F} = m\vec{a}_c}$$